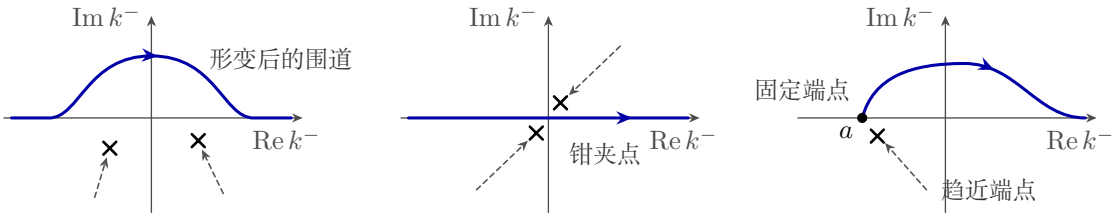
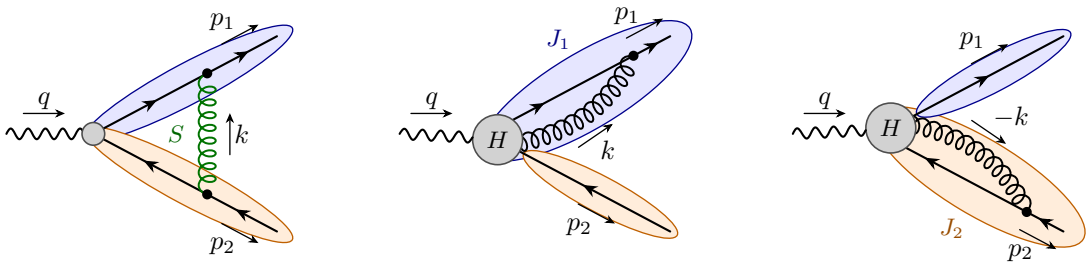
第 1 章　TikZ 图集 2 测试

本测试文档收录 `figures2.tex` 中的全部插图（红外结构、动量区域、e^+e^-、Ward 恒等式、Drell–Yan、Glauber 区、SCET）。



(a) 同侧：围道可形变避开　(b) 异侧相向趋近：围道被钳住　(c) 端点：无法避开

图 1.1　复 k^- 平面中积分围道（蓝色）的形变与 Landau 奇异性。灰色虚箭头表示外部参数趋近奇异点（或 $\mathrm{i}0 \to 0$）时极点的移动方向。(a) 两个极点位于实轴同侧（此处都在下半平面）：即使它们趋近实轴，围道也可以向另一侧（上半平面）形变而远离极点，积分保持解析；(b) 两个极点从实轴两侧相向趋近同一点：围道被夹在两者之间，无论向哪一侧形变都要越过一个极点，这就是 Landau 方程所刻画的钳夹（pinch）奇异性；(c) 极点趋近积分区间的端点 a：端点不能移动，围道在端点附近无法避开极点，产生端点奇异性。只有 (b)、(c) 两种情形可能使积分作为外部参数的函数出现奇异性。多维积分中，奇异性要求积分围道（超曲面）在所有方向上都无法形变避开奇点，由此导出 Landau 方程。



(a) 软区：$k \to 0$　　(b) $k \parallel p_1$　　(c) $k \parallel p_2$

图 1.2　单圈无质量顶点 $\gamma^*(q) \to q(p_1)\,\bar{q}(p_2)$ 的三个钳夹面（领头区域）。胶子动量 k 由反夸克线流向夸克线，内夸克线携带 $p_1 - k$，内反夸克线携带 $p_2 + k$。(a) 软区 $k \to 0$：两条内费米子线在壳并分别平行于 p_1、p_2（蓝、橙色区域为两个喷注），零动量胶子（绿色）构成软子图 S，硬部分只剩光子顶点；(b) $k = \alpha p_1$ $(0 < \alpha < 1)$：胶子与内夸克线都在壳且平行于 p_1，同属喷注 J_1，而内反夸克线的虚度 $(p_2 + \alpha p_1)^2 = \alpha q^2$ 不小，收缩进硬部分 H；(c) $k = -\beta p_2$ $(0 < \beta < 1)$：与 (b) 镜像对称，胶子携带物理动量 $-k = \beta p_2$ 沿 p_2 方向运动并属于 J_2，内夸克线的虚度 $(p_1 + \beta p_2)^2 = \beta q^2$ 不小。费米子线上的箭头表示费米子数流向，动量箭头单独画出。

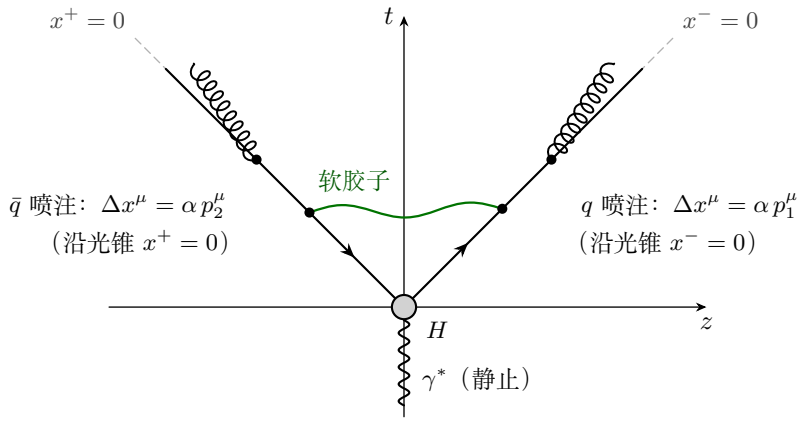


图 1.3　Coleman–Norton 定理的时空图像（e^+e^- 湮灭，γ^* 静止系，z 轴取为喷注轴，$x^\pm = (t \pm z)/\sqrt{2}$）。钳夹面上每条在壳内线 i 对应一段经典自由传播 $\Delta x_i^\mu = \alpha_i l_i^\mu$（$\alpha_i \geq 0$，与该线的 Feynman 参数成正比）；由 Landau 方程，各顶点的时空位置彼此相容。离壳（硬）线的 $\alpha_i = 0$，全部收缩为原点处的硬顶点 H；有限动量的无质量共线粒子沿光锥 $x^- = 0$（q 喷注）或 $x^+ = 0$（$\bar{q}$ 喷注）以光速运动，并可在同一光线上任意处分裂或重新结合（图中共线胶子与夸克线的夹角是为了看清而夸大的）。动量为零的软线（绿色长波长线）不受此约束：它在 Landau 方程中的贡献 $\alpha_i l_i^\mu$ 恒为零，与 α_i 无关；物理上它是波长无限长、不能局域化的量子，可以在两个喷注的任意位置被发射或吸收。绿线只是示意：它连接的两点一般是类空间隔的。

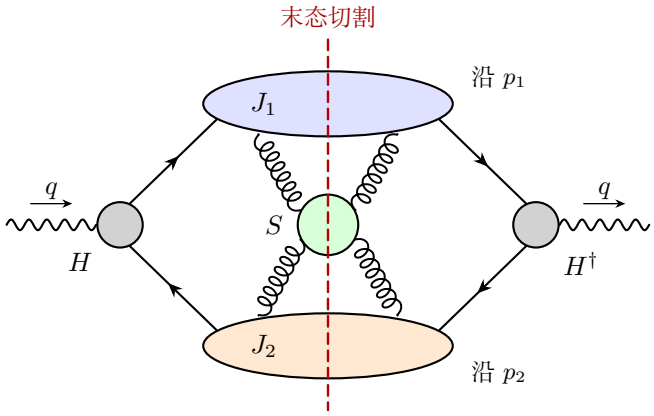


图 1.4　$e^+e^- \to$ 两喷注的约化割图（领头钳夹面）。H（振幅）与 $H^\dagger$（共轭振幅）是全部离壳线收缩成的硬点；J_1、J_2 是分别沿类光方向 p_1、p_2 运动的共线子图（喷注），各以一条物理极化的夸克线与 H、$H^\dagger$ 相连，并穿过末态切割（红色虚线）；软子图 S 只通过胶子与两个喷注相连，不与硬部分相连，其末态粒子同样穿过切割。在 Feynman 规范下喷注与硬部分之间还可以有任意多条标量（纵向）极化的共线胶子，图中未画出（参见图 1.5）。

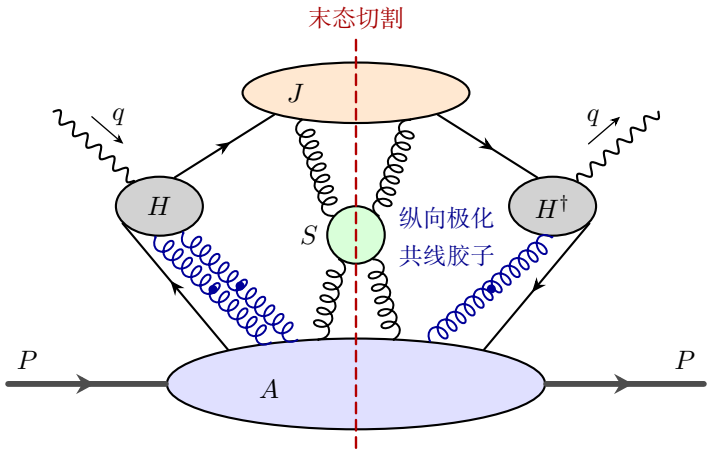


图 1.5　深度非弹散射（DIS）的约化割图。靶强子 P 的共线子图 A（蓝色）跨越末态切割，其中的旁观者（靶残余）穿过切割；H、$H^\dagger$ 分别是振幅与共轭振幅中的硬子图，与虚光子 q 相连；被击出的夸克形成末态喷注 J（沿 n_B 方向）并穿过切割；软子图 S 以胶子与 A、J 相连。A 与 H（以及 $H^\dagger$）之间除一条物理极化的夸克线外，还可以有任意多条标量（纵向）极化、即 $\epsilon^\mu \propto k^\mu$ 的共线胶子（蓝色，以圆点标记），它们在幂次计数中不受压低，经 Ward 恒等式后成为 PDF 定义中的 Wilson 线（图 1.8）。

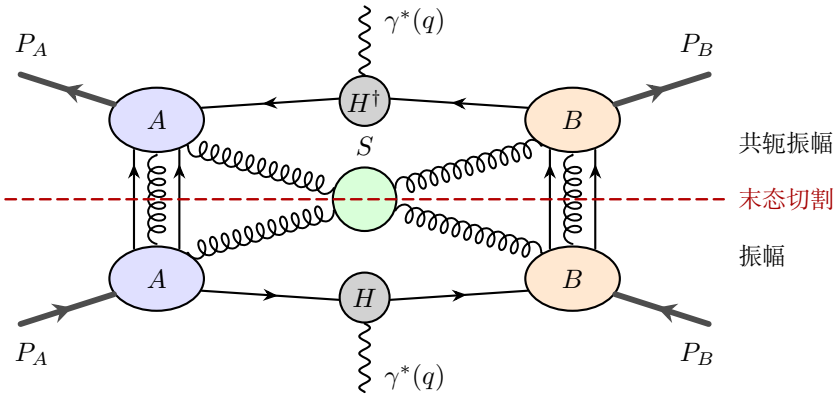


图 1.6　Drell–Yan 过程 $A+B\to\gamma^*+X$ 的约化割图（强子张量）。为使两个强子分列左右，切割（红色虚线）画成水平的：下半部为振幅，上半部为共轭振幅。强子 A、B 的共线子图（蓝、橙色）各分为振幅与共轭振幅两部分，二者之间的旁观者（强子残余）线穿过切割；硬子图 H、$H^\dagger$ 各由一条来自 A 的夸克线与一条来自 B 的反夸克线相连，并通过电流插入与 γ^* 相连；软子图 S 以胶子与 A、B 相连，在切割两侧均可附着。共线子图与 H 之间的纵向极化胶子未画出（参见图 1.5）；旁观者之间的 Glauber 交换见图 1.12。

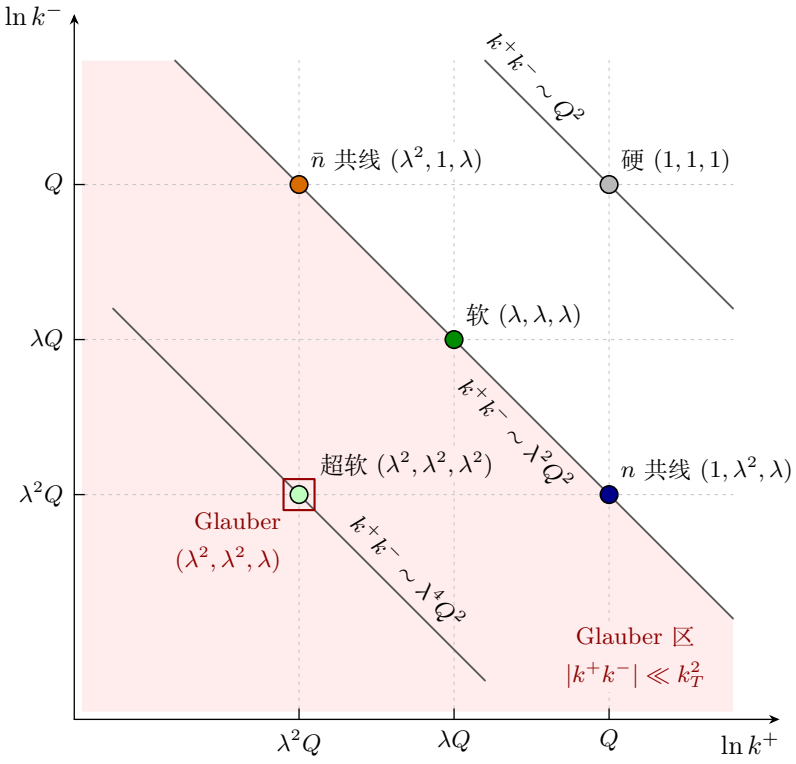
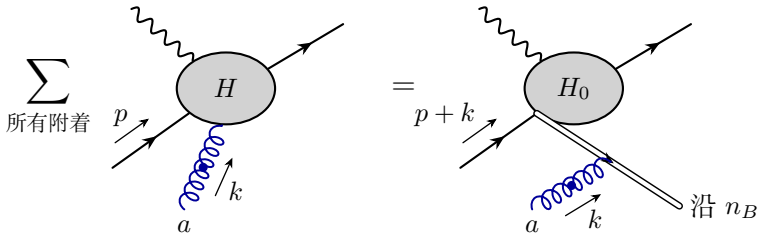
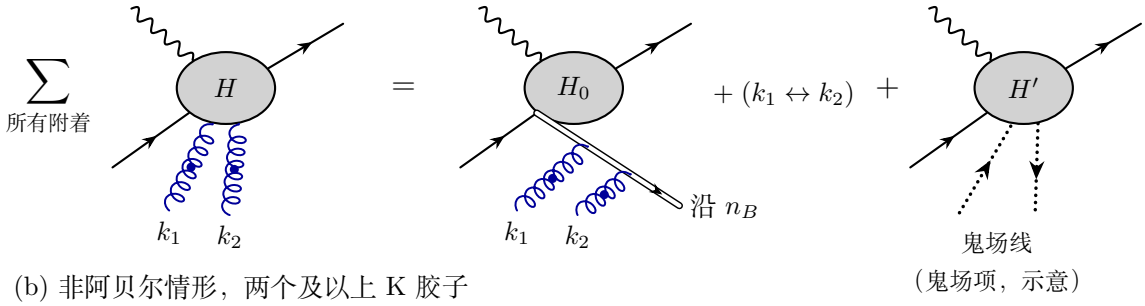


图 1.7　$(\ln k^+,\ln k^-)$ 平面上的动量区域（括号内为 $(k^+,k^-,k_T)/Q$ 的标度，$\lambda\ll 1$；坐标轴以 $\ln(1/\lambda)$ 为单位）。A（n）共线区的大分量为 k^+，B（$\bar n$）共线区的大分量为 k^-。等虚度双曲线 $k^+k^-=$ 常数在对数坐标中是斜率为 -1 的直线：共线区与软区位于同一条双曲线 $k^+k^-\sim\lambda^2Q^2$ 上，彼此只差快度 $y=\frac12\ln(k^+/k^-)$；超软区位于 $k^+k^-\sim\lambda^4Q^2$。Glauber 区由 $|k^+k^-|\ll k_T^2$ 定义：阴影为 $k_T\sim\lambda Q$ 时满足此条件的区域（通常所说的 Glauber 区是其中 $k^\pm\ll Q$ 的软部分），其典型标度 $(\lambda^2,\lambda^2,\lambda)$ 在本图中的投影与超软区重合（红框），二者只在 k_T 上不同：Glauber 动量以横动量为主，$k^2\approx -k_T^2$。

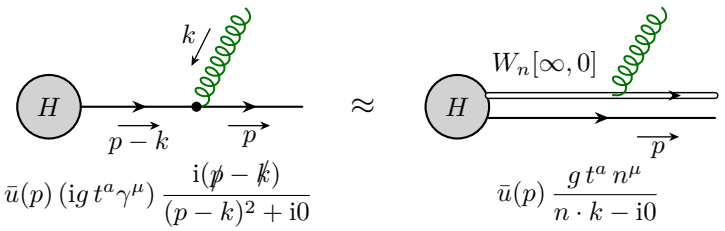


(a) 阿贝尔情形（任意多个 K 光子），或单个 K 胶子

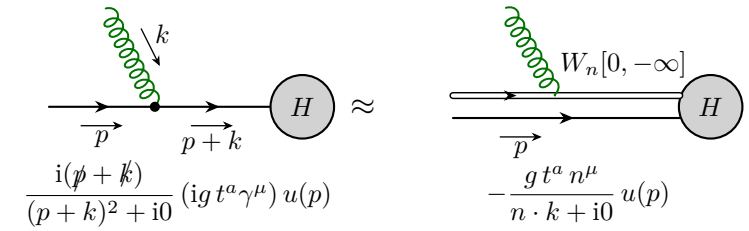


(b) 非阿贝尔情形，两个及以上 K 胶子

图 1.8　图示 Ward 恒等式。蓝色螺旋线是标量（纵向）极化的共线胶子（K 胶子，极化 $\propto k^\mu$，以圆点标记），来自 A 共线子图（未画出）；H 的其余外线（入射夸克、出射夸克、光子）都取为在壳的物理粒子（共线近似之后）。(a) 对 K 胶子在 H 内一切可能附着位置（包括非阿贝尔情形中 H 内的胶子线与鬼场线）求和，等于把它附着到一条沿 n_B 方向的 Wilson 线（双线）上、再乘以不含该胶子的硬部分 H_0（其入射动量为 $p+k$）；Wilson 线是未来指向还是过去指向，取决于 K 胶子附着在 H 的末态线还是初态线上。阿贝尔理论中这一等式对任意多个 K 光子成立；非阿贝尔理论中对单个 K 胶子成立（BRST 对称性）。(b) 非阿贝尔理论中有两个及以上 K 胶子时，求和给出按路径次序附着在 Wilson 线上的各项（色矩阵 t^{a_1}、t^{a_2} 的次序由附着次序决定，两种次序都出现），一般还伴随含鬼场线（带箭头的点线）的附加项；此处只示意其存在，其精确形式与处理见附录 F。



(a) 出射夸克：未来指向的 Wilson 线（$n \propto p$）



(b) 入射夸克：过去指向的 Wilson 线（$n \propto p$）

图 1.9　软胶子的程函（eikonal）近似。软胶子（绿色，动量 k 流入夸克线，色指标 a、Lorentz 指标 μ）附着在高能无质量夸克线（动量 p）上。当 k 的各分量都远小于 p 的大分量、且不在 Glauber 区时，分子 $\bar{u}(p)\gamma^\mu(\not{p}-\not{k}) \to 2p^\mu \bar{u}(p)$、分母 $(p-k)^2+\mathrm{i}0 \to -2p\cdot k+\mathrm{i}0$，结果只依赖于 p 的方向 n（对 n 的标度不变），正是沿 n 方向的 Wilson 线的单胶子 Feynman 规则：(a) 出射夸克对应未来指向的 $W_n[\infty,0]$，传播子为 $-\mathrm{i}/(n\cdot k-\mathrm{i}0)$；(b) 入射夸克对应过去指向的 $W_n[0,-\infty]$，传播子为 $\mathrm{i}/(n\cdot k+\mathrm{i}0)$（顶点因子均为 $\mathrm{i}g\,t^a n^\mu$）。Wilson 线上的箭头与被替代的夸克线的费米子数流向一致。

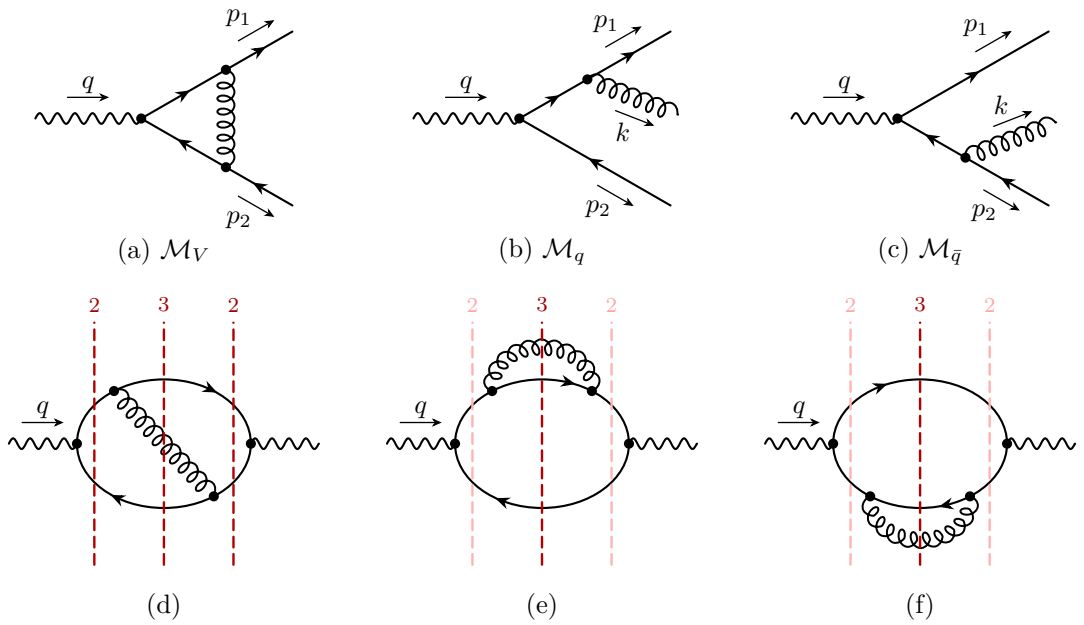


图 1.10　$e^+e^- \to$ 强子总截面的 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 修正。上排：振幅层次的图——(a) 单圈顶点修正 $\mathcal{M}_V$，(b)、(c) 夸克或反夸克辐射一个实胶子 $\mathcal{M}_q$、$\mathcal{M}_{\bar{q}}$（无质量外线的自能修正在维数正规化中是无标度积分，为零，故未画出）。下排：电磁流关联函数 Π 的三个两圈图及其全部切割（虚线上方的数字为被切粒子数）。(d) 两粒子切割给出 $2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}_0^*\mathcal{M}_V)$（$\mathcal{M}_0$ 为 Born 振幅），三粒子切割给出干涉项 $2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}_q\mathcal{M}_{\bar{q}}^*)$；(e)、(f) 三粒子切割给出 $|\mathcal{M}_q|^2$、$|\mathcal{M}_{\bar{q}}|^2$，两粒子切割（浅色）对应在壳无质量外线上的自能，在维数正规化中为零。由切割规则，所有切割之和等于 $2\,\mathrm{Im}\,\Pi$ 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的贡献：虚、实两部分各含 $1/\varepsilon^2$ 极点，其和有限，给出 $R = R_0\bigl(1 + \tfrac{3}{4}C_F\,\alpha_s/\pi\bigr)$。

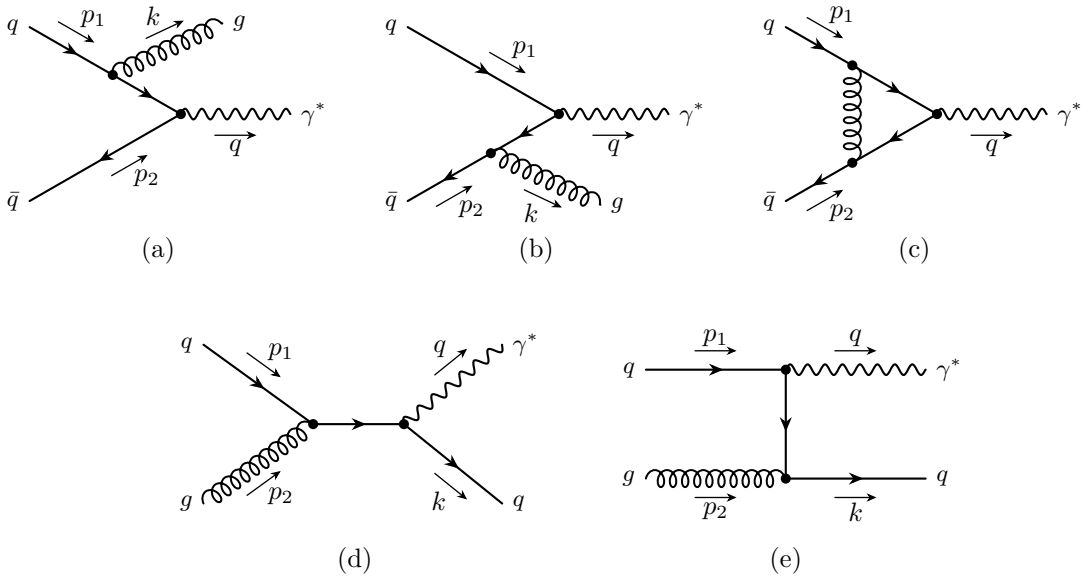
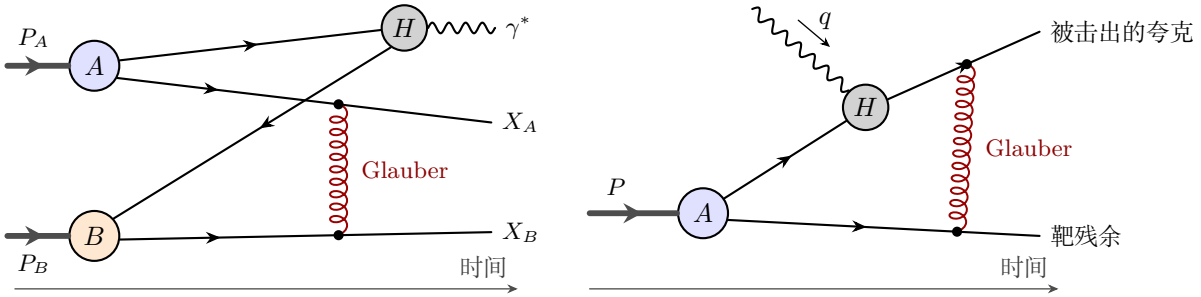
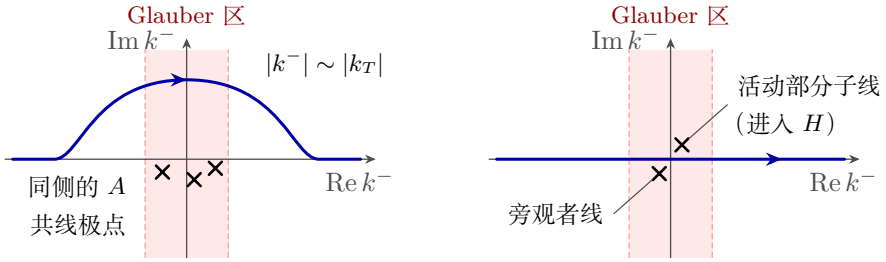


图 1.11　Drell–Yan 过程 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 修正的部分子图（振幅层次，时间自左向右）。上排为 $q\bar{q}$ 道：(a)、(b) $q(p_1)\,\bar{q}(p_2) \to \gamma^*(q)\,g(k)$ 的两个实辐射图，(c) 单圈顶点修正（与 Born 振幅干涉；无质量外线自能在维数正规化中为零）。下排为 qg 道 $q(p_1)\,g(p_2) \to \gamma^*(q)\,q(k)$ 的两个图：(d) s 道（内夸克线动量 $p_1 + p_2$），(e) t 道（内夸克线动量 $p_1 - q$）（$\bar{q}g$ 道的图由电荷共轭得到）。入射反夸克线上的费米子数箭头背离顶点，动量箭头另行标出。



(a) DY：旁观者之间的初态相互作用　　(b) DIS：被击出夸克与靶残余之间的末态相互作用

图 1.12　Glauber 胶子交换（暗红色）。时间自左向右，硬碰撞 H 之前的交换为初态相互作用，之后为末态相互作用。(a) Drell–Yan：强子 A、B 的旁观者（强子残余，进入末态 X_A、X_B）在硬碰撞之前交换 Glauber 胶子（$|k^+k^-| \ll k_T^2$）；来自 B 的入射反夸克线与 A 的旁观者线的交叉不是顶点。在单个割图中，A 一侧（旁观者线与活动部分子线）的 k^- 极点与 B 一侧的 k^+ 极点都分居实轴两侧，围道被钳在 Glauber 区（图 1.13），只有对旁观者的末态切割求和（幺正性）之后才能把围道变形出 Glauber 区；(b) DIS：被击出的夸克与靶残余在硬碰撞之后交换 Glauber 胶子；对单举 DIS 它们由幺正性相消，而在 SIDIS 的 TMD 中它们组合成未来指向的 Wilson 线，与 Drell–Yan 中由初态相互作用产生的过去指向 Wilson 线相对照（Sivers 函数因而在两过程间变号）。



(a) 极点同侧：围道可移出 Glauber 区　　(b) 极点异侧：围道被钳在 Glauber 区

图 1.13　软胶子动量 k（固定 k^+、k_T，$k_T \sim \lambda Q$）在复 k^- 平面上的 Glauber 区分析。阴影带为 Glauber 区 $|k^-| \lesssim k_T^2/Q$；图中极点来自 k 流经的 A 共线传播子，位于 $|k^-| \sim k_T^2/Q$。约定 k 在附着顶点从 A 子图流出，并取末态旁观者动量 p_X 固定：Glauber 顶点之前的旁观者线 $l_s = p_X + k$ 中 k 与大分量 l_s^+ 同向，极点在下半平面；进入 H 的活动部分子线 $l_a = P_A - p_X - k$ 中 k 与 l_a^+ 反向，极点在上半平面（k 流入时上下互换）。B 共线线与胶子传播子本身给出的 k^- 极点位于 $|k^-| \sim Q$，在图外。(a) 所有 A 共线极点在同一侧：围道可向另一侧变形到 $|k^-| \sim |k_T|$，在那里软近似成立；(b) 旁观者线与活动部分子线的极点分居两侧：围道被钳在 Glauber 区内（Glauber 钳夹）。仅有 k^- 钳夹并不致命：若胶子另一端的线（如 DIS 中出射的被击出夸克）给出的 k^+ 极点都在同一侧，仍可把 k^+ 围道变形到 $|k^+| \sim |k_T|$，使该端的程函近似成立；Drell–Yan 中 B 一侧的 k^+ 围道同样被钳住，这一钳夹只有在对末态切割求和之后才被消除（图 1.12）。

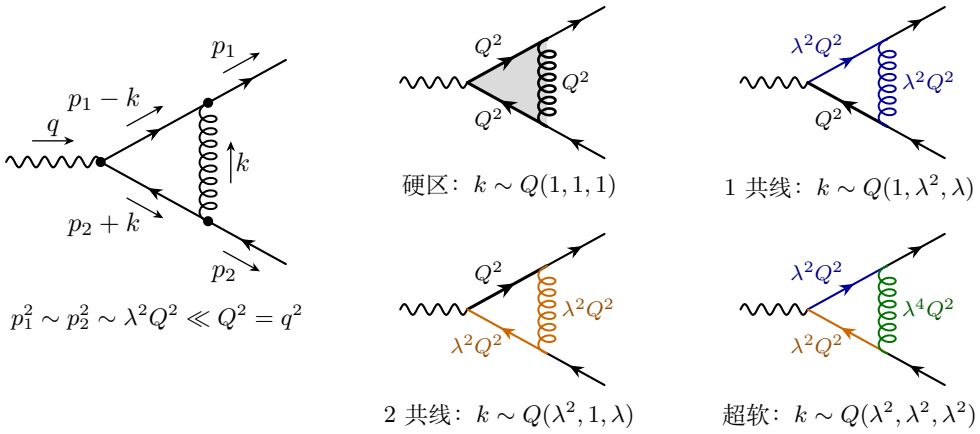
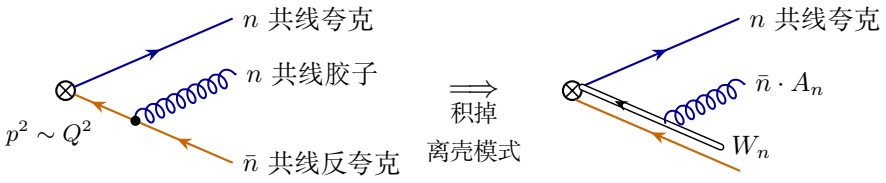


图 1.14　单圈离壳 Sudakov 形状因子的按区域展开（此处画成类时情形 $\gamma^*(q) \to q(p_1)\,\bar{q}(p_2)$；$p_1$ 沿 n（+ 方向），p_2 沿 $\bar{n}$）。左：动量走向，外线离壳 $p_1 \sim Q(1,\lambda^2,\lambda)$、$p_2 \sim Q(\lambda^2,1,\lambda)$，标度均按 (k^+,k^-,k_T) 书写。右：圈动量 k 的四个贡献区域，内线旁标出其虚度的量级：硬区（三条内线均离壳 $\sim Q^2$，整个圈收缩为一点，灰色）、1 共线区（k 与 $p_1 - k$ 构成沿 p_1 的喷注，蓝色；$p_2 + k$ 为硬线）、2 共线区（橙色，镜像）、超软区（胶子虚度 $\sim \lambda^4 Q^2$，绿色；两条夸克线虚度 $\sim \lambda^2 Q^2$）。软区 $k \sim Q(\lambda,\lambda,\lambda)$ 给出无标度积分，在维数正规化中为零。各区域单独含有 $1/\varepsilon^2$、$1/\varepsilon$ 极点：对标量三角形积分，这些极点在求和中完全相消，给出有限的原积分；对完整的 QCD 顶点，求和后只剩原积分本身的紫外发散，由重整化消去。



$$\bar{\xi}_n \,\Gamma\, \xi_{\bar{n}} \;\longrightarrow\; \bar{\xi}_n W_n \,\Gamma\, W_{\bar{n}}^\dagger \xi_{\bar{n}} = \bar{\chi}_n \,\Gamma\, \chi_{\bar{n}}, \qquad \chi_n \equiv W_n^\dagger \xi_n$$

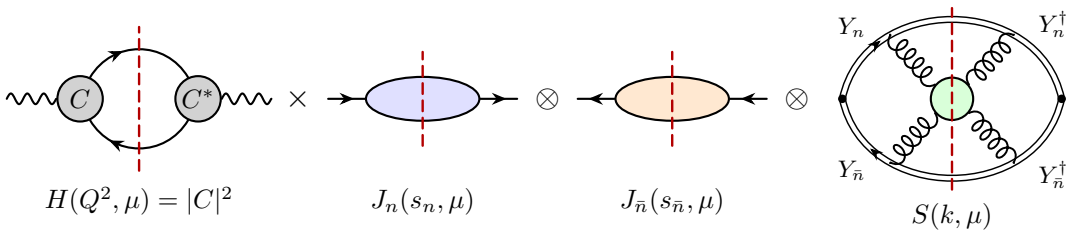
(a) 共线 Wilson 线 W_n（沿 $\bar{n}$ 方向，由 $\bar{n}\cdot A_n$ 构成）的来源



$$\xi_n = Y_n \,\xi_n^{(0)}, \quad A_n = Y_n \, A_n^{(0)} \, Y_n^\dagger$$

(b) 超软退耦：超软胶子只与沿 n 方向、由 $n\cdot A_{us}$ 构成的 Wilson 线 Y_n 耦合

图 1.15　SCET 中的两类 Wilson 线。(a) n 共线胶子（蓝色，领头分量 $\bar{n}\cdot A_n \sim \lambda^0$）附着在 $\bar{n}$ 共线（或硬）线上时，使该线离壳 $p^2 \sim Q^2$；把这些离壳模式积掉后，它们附着到从流顶点 $\otimes$ 出发、沿 $\bar{n}$ 方向（与 $\bar{n}$ 共线反夸克平行）的共线 Wilson 线 W_n（由 $\bar{n}\cdot A_n$ 构成）上，流算符因而只通过规范不变组合 $\chi_n = W_n^\dagger \xi_n$ 出现（树图层次的匹配）。(b) 领头阶共线拉氏量中超软胶子（绿色）只通过 $n\cdot A_{us}$ 与 n 共线夸克耦合；场重定义 $\xi_n = Y_n \xi_n^{(0)}$、$A_n = Y_n A_n^{(0)} Y_n^\dagger$（$n\cdot D_{us} Y_n = 0$）使新场 $\xi_n^{(0)}$、$A_n^{(0)}$ 与超软胶子退耦，超软胶子全部附着在沿 n 方向（与 n 共线夸克平行）的 Wilson 线 Y_n 上。Y_n 的端点（$-\infty$ 或 $+\infty$）与 i0 规定应依粒子是入射还是出射选取（此处为出射夸克）。Wilson 线上的箭头与被替代的费米子线的费米子数流向一致。



$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau} = H(Q^2,\mu) \int \mathrm{d}s_n \,\mathrm{d}s_{\bar{n}} \,\mathrm{d}k \; J_n(s_n,\mu)\, J_{\bar{n}}(s_{\bar{n}},\mu)\, S(k,\mu)\, \delta\Big(\tau - \frac{s_n + s_{\bar{n}}}{Q^2} - \frac{k}{Q}\Big)$$

图 1.16　推力（双喷注）分布在 $\tau = 1 - T \ll 1$ 时的因子化 $H \times J_n \otimes J_{\bar{n}} \otimes S$ 的图示（每个因子都画成割图，红色虚线为末态切割）。硬函数 $H = |C|^2$ 来自把 QCD 流匹配到 SCET 流的 Wilson 系数 $C(Q^2,\mu)$；喷注函数 J_n、$J_{\bar{n}}$（对夸克与反夸克是同一个函数）描述虚度 $s_{n,\bar{n}} \sim \tau Q^2$ 的共线辐射；软函数 $S(k,\mu)$ 是沿 n、$\bar{n}$ 方向的出射（未来指向）Wilson 线 Y_n、$Y_{\bar{n}}$（后者取反基础表示）的真空矩阵元，左、右两个顶点分别属于振幅与共轭振幅，软辐射对 τ 的贡献按半球测量：$k = n\cdot p_s^{(n)} + \bar{n}\cdot p_s^{(\bar{n})}$（上标表示软粒子所在的半球）。式中省略了相对 $\mathcal{O}(\tau)$ 的幂次修正。